

La diphtérie

I- Introduction :

- Toxi-infection contagieuse, peu immunisante, redoutable, maladie grave à déclaration obligatoire, évoquée devant **toute angine à fausses membranes**.
- Doit sa gravité :
 - Au risque **d'extension des fausses membranes** aux voies respiratoires entraînant l'asphyxie par obstruction.
 - Et surtout à la **toxine** produite par la bactérie responsable de désordres vitaux à distance (complications myocardique et neurologique).
- Urgence dg, thérapeutique et épidémiologique.
- DIPHTERIA = FAUSSES MEMBRANES

II- Épidémiologie :

A- Agent causal :

- **Corynebacterium diphteriae** : bacille à gram positif (bacille de Klebs - Loeffler).
- Se disposent sous forme de **bâtonnets** en forme de palissades.
- Seules les souches porteuses du **gène de la toxine (tox+)** produisent la toxine responsable des manifestations **cardiaques et neurologiques**.

B- Réservoir :

- L'homme est le seul réservoir de **Corynebacterium diphteriae**
 - Malades
 - Convalescents
 - et Porteurs asymptomatiques

C- Transmission :

- Interhumaine, essentiellement par voie aérienne : Les **gouttelettes de pflugge**

D- Modalités épidémiologiques :

- La maladie sévit à l'état **endémo-épidémique**, devenue moins fréquente avec la généralisation de la vaccination qui reste insuffisante dans la population adulte.
- L'Algérie a connu des épidémies :
- **1993** : 296 cas, **1994** : 996 cas, **1995** : 1060 cas, **1996** : 107 cas
- L'absence d'éradication de cette maladie dans notre pays voire le maintien de foyers épidémiques sont dues essentiellement à la baisse de l'immunité chez les adultes du fait de l'absence de rappels vaccinaux.

III- Physiopathologie :

- Après pénétration par voie respiratoire, **Corynebacterium diphteriae**, se multiplie au niveau du nasopharynx provoquant:
 1. Les **fausses membranes extensives** avec risque d'obstruction.
 2. Produit la **toxine** qui se fixe sur les cellules **nerveuses**, myocardiques et **rénales** et exerce son pouvoir pathogènes = manifestations cliniques toxiques.

IV- Clinique :

A- **Type de description** : angine diphtérique, commune de l'adulte non vacciné.

1- **Incubation** : courte 2 à 7 jours, silencieuse.

2- **Invasion** : début est progressif avec :

- Fébricule 38-38.5, malaise général.
- Dysphagie modérée.

A l'examen : amygdales peu tuméfiées recouvertes d'une ou plusieurs taches opalines.

3- **Phase d'état** :

- Atteinte rapidement en 2 à 3 jours caractérisée par les : **fausses membranes**
- Enduit épais, brillant, blanc nacré à bords nets bordé d'un liseré rouge.

-Ces fausses membranes sont bilatérales, adhérentes, cohérentes, extensives, se reproduisent rapidement après leur arrachement et elles sont riches en corynébactéries.

-au niveau des amygdales, les piliers du voile du palais et la luette .

- Les signes fonctionnels : toux laryngée, douleur sous maxillaire, dysphonie, dysphagie
- Les signes généraux : fièvre à 38, tachycardie, pâleur et fatigue intense (signes toxiques)
- Les signes loco régionaux :
 - Ecoulement nasal séreux ou muco-purulent avec érosion nasinaire
 - Adénopathies sous angulomaxillaires sans péri adénite.
- La règle : Devant ce tableau, d'angine à fausses membranes : le dg de diphtérie doit être évoqué conduisant à un prélèvement de gorge et le début du traitement.

4- Evolution :

- Sous traitement : guérison en quelques jours ; disparition des fausses membranes et régression des signes toxiques.

5- Les complications :

- Locales : diphtérie laryngée : extension des fausses membranes au larynx (croup) avec asphyxie.
- A distance : toxiques :

❖ L'atteinte myocardique :

Elle débute précocement (10j), se manifeste par des troubles électriques : troubles de **conduction** et/ ou du **rythme** cardiaque avec risque permanent de décès brutal, nécessitant une surveillance électro cardiographique (ECG).

Le tableau peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque aiguë, responsable de la plupart des décès: (**syndrome malin secondaire de Marfan**).

Des séquelles tardives sont possibles

❖ Syndrome malin secondaire de Marfan :

- 7j après le début de l'angine
- grave : risque d'arrêt cardiaque
- impose une surveillance en unité de soins intensifs+++
- début : vmt +paralysie du voile (reflux des aliment par le nez)
- le symptôme essentiel : la myocardite : tachycardie, troubles du rythme, cardiomégalie, hépatomégalie.
- un syndrome hémorragique et une insuffisance rénale peuvent survenir.

❖ L'atteinte neurologique :

- Dominée par les **paralysies périphériques** qui grèvent le pronostic tardivement (syndrome malin tardif de Grenet et Mezart vers le 50ème jour).
- Tb de polyradiculonévrites ascendante, l'atteinte respiratoire impose la ventilation assistée.
- Régressent sans séquelles.
- Paralysies velopalatines précoces (troubles de la phonation et de la déglutition avec rejet des aliments par le nez et fausses route)
- A l'examen : voile flasque luette est déviée Annonciatrices de myocardite
- Paralysie d'accommodation : une pseudo-presbytie avec gêne de la vue de près.

❖ L'atteinte rénale : plus rare, elle associe protéinurie, hématurie et insuffisance rénale Oligo-anurique.

❖ Exceptionnellement : des complications systémiques : arthrite purulente, endocardite, bactériémie.

B- Formes cliniques :

1- Angine diphtérique maligne :

- Fièvre 39-40°C, AEG, déshydratation, asthénie intense, pâleur, mêlée de cyanose, bouche fissurée saignante, jetage séro-sanglant.

- Signes locaux de malignité : haleine fétide, fausses membranes envahissant le pharynx, grisâtres, hémorragiques, reposant sur une muqueuse oedématisée et hémorragique.
- Le cou est volumineux déformé par des adénopathies bilatérales douloureuses avec péri adénite (cou proconsulaire).
- Signes Toxiniques++ : atteinte cardiaque, rénale, syndrome hémorragique.
- L'évolution est fatale.

2- Diphtérie laryngée ou croup : peut être primitive d'emblée, il évolue classiquement en trois phases :

- La phase dysphonique : toux devient rauque et la voix s'éteint progressivement
- La phase dyspnéique : (24-48H) : extinction de la toux et de la voix puis installation d'une dyspnée laryngée (inspiratoire avec sifflement, cornage, tirage).
- La phase asphyxique : s'installe en quelques heures entraînant une détresse respiratoire aiguë aboutissant à la mort rapide si une trachéotomie n'est pas pratiquée.
- La laryngite diphtérique ou croup est une urgence thérapeutique

3- Autres localisations : cutanée +++, nasale, otite, conjonctivite, génitale...

V- Diagnostic :

- Les arguments cliniques et épidémiologiques :
 - Notion de contagé, absence de vaccination
 - Fausses membranes, signes toxiniques
- Les arguments paracliniques :
 - Mise en évidence de la bactérie au niveau du prélèvement de gorge à l'examen direct en urgence+++ avec culture sur milieu de Loeffler et identification du pouvoir toxigène (test d'ELEK)
 - PCR en urgence permet d'identifier le gène tox.
- Prélèvement de gorge :
 - Moindre doute
 - Se fait à la périphérie des fausses membranes sur écouvillon sec.
 - Acheminer aussitôt au laboratoire.
 - Le laboratoire doit être préalablement averti.
 - Examen direct en urgence à la recherche de *Corynebacterium diphtheriae*.
 - La culture confirme le dg.

VI- Traitement :

1- Sérothérapie : le sérum antidiphtérique équin est administré en urgence sur les données de l'examen direct par voie IM .

La posologie est adaptée en fonction de la gravité: 20.000u (forme grave) 40.000u (forme maligne)

Méthode : Besredka (épreuve de tolérance): risque de choc anaphylactique.

2- Antibiothérapie :

Permet la suppression de la source des fausses membranes et de la production de la toxine.

Pénicilline G : 100.000U /kg/j

Amoxicilline : 3g/j (chez l'adulte) 100mg/kg/j (chez l'enfant) . Voie veineuse puis relais per os

Durée : 14j

Si allergie : **macrolide** pendant 14j

Azithromycine 3à5j

- 3- Mesures symptomatiques : +++**
 - Isolement et immobilisation absolue au lit
 - Corticoïdes en cas de laryngite
 - Intubation/trachéotomie si menace d'asphyxie

- Traitement digitalo diurétique (atteinte cardiaque).
- 4- **Vaccination : la diphtérie n'est pas une maladie immunisante**
- la vaccination par l'anatoxine diphtérique est systématique j1-j3-j15

Préventif :

Malade :

Déclaration obligatoire

Isolement respiratoire jusqu'à négativation du prélèvement de gorge (2 prélèvements successifs réalisés après l'arrêt de l'antibiothérapie)

Un contrôle à j30 est recommandé.

Sujets contacts : dépistage

- ☐ Porteurs sains : antibiothérapie
- ☐ Sujets non vaccinés : sérothérapie (5000ui) et débiter la vaccination

Vaccination : par l'anatoxine diphtérique (PEV)

3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} mois, rappels 18 mois, 5 ans, 11-13 ans, chaque 10 ans.

VII- Conclusion :

- Toxi-infection contagieuse, grave à déclaration obligatoire.
- Evoquée devant **toute angine à fausses membranes**
- Redoutable par ses complications locales (croup) et surtout **toxiques qui entraînent des désordres vitaux à distance** (myocardique et neurologique).
- Urgence dg, thérapeutique et **épidémiologique+++**
- Peut-être prévenue par la vaccination collective.
- Le maintien de la protection immunitaire antidiphtérique chez les adolescents et adultes par les rappels/10 ans.

